启用前 ★ 绝密

2023 张宇八套卷第 5 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 曲线 $y=e^{1/x}\sqrt{1+x^2}$ 的渐近线条数为(　　)

A. 0。　　B. 1。　　C. 2。　　D. 3。

2. 设函数 $y=f(x)$ 二阶可导，$f(0)=0, f'(0)=1$，且满足微分方程 $y''+(1-x^2)y'=2e^x$，则极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1-x)f(x)-\sin x}{x^2}$ 等于(　　)

A. $-\dfrac{3}{2}$。　　B. $-\dfrac{1}{2}$。　　C. $\dfrac{1}{2}$。　　D. $\dfrac{3}{2}$。

3. 设 $y=x^4, y=x^4+1, y=x^4+x^2$ 是某二阶非齐次线性微分方程的三个特解，$y=\varphi(x)$ 是该方程满足初始条件 $y|_{x=1}=-5, y'|_{x=1}=-8$ 的特解，则在区间 $(0,1)$ 内(　　)

A. 函数 $y=\varphi(x)$ 单调增加，且其图形是凹的。

B. 函数 $y=\varphi(x)$ 单调增加，且其图形是凸的。

C. 函数 $y=\varphi(x)$ 单调减少，且其图形是凹的。

D. 函数 $y=\varphi(x)$ 单调减少，且其图形是凸的。

4. 已知函数 $f(x)=f(x+4), f(0)=0$，且在 $(-2,2)$ 内有 $f'(x)=|x|$，则 $f(19)=$(　　)

A. -1。　　B. 1。　　C. $-\dfrac{1}{2}$。　　D. $\dfrac{1}{2}$。

5. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\sqrt{1-x}, & x<0,\\ 0, & x=0,\\ \sqrt{4+x}, & x>0,\end{cases}$ $F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$，则函数 $F(x)$ 在 $x=0$ 处(　　)

A. 不连续。　　B. 连续但不可导。

C. 可导，但 $F'(0)\neq f(0)$。　　D. 可导，且 $F'(0)=f(0)$。

6. 设函数 $u=u(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，函数 $F(s,t)$ 具有一阶连续偏导数，且 $\left(\dfrac{\partial F}{\partial s}\right)^2+\left(\dfrac{\partial F}{\partial t}\right)^2\neq 0, F\left(\dfrac{\partial u}{\partial x},\dfrac{\partial u}{\partial y}\right)=0$，则有(　　)

A. $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}\cdot\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}=\left(\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}\right)^2$。　　B. $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}\cdot\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}=-\left(\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}\right)^2$。

C. $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}=\left(\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}\right)^2$。　　D. $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}-\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}=\left(\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}\right)^2$。

7. $\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{1}{t^5}\int_0^t \mathrm{d}x\int_x^t (e^{x^2y^2}-1)\,\mathrm{d}y=$(　　)

A. $\dfrac{1}{36}$。　　B. $\dfrac{1}{30}$。　　C. $\dfrac{1}{18}$。　　D. $\dfrac{1}{9}$。

8. 设 A 是 3 阶实对称矩阵，特征值 $\lambda_1=-2,\lambda_2=1,\lambda_3=4$，且 $\xi_1=(1,2,2)^{\mathrm{T}}$ 是 $\lambda_1=-2$ 的特征向量，α 是 3 维非零列向量，则“α 是 $\lambda_2=1$ 或 $\lambda_3=4$ 的特征向量”是“α 与 ξ_1 正交”的(　　)

A. 充分非必要条件。　　B. 必要非充分条件。

C. 充分必要条件。　　D. 既非充分也非必要条件。

9. 设 A 为 2 阶实对称矩阵，α,β 分别为 A 的属于特征值 $0,1$ 的单位特征向量，k 为任意常数，则方程组 $\begin{pmatrix}A\\ \beta^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}x=\dfrac{1}{2}\begin{pmatrix}\beta\\ 1\end{pmatrix}$ 的通解为(　　)

A. $k\alpha+\dfrac{1}{2}(\beta-\alpha)$。　　B. $k\alpha+\dfrac{1}{2}(\alpha-\beta)$。

C. $k\alpha+\beta$。　　D. $k\beta+\alpha$。

10. 以下二次曲线表示椭圆的是(　　)

A. $x^2+4xy+2y^2=1$。　　B. $x^2-4xy+2y^2=1$。

C. $x^2+2xy+4y^2=1$。　　D. $x^2-2xy+y^2=1$。

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设函数 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases}x=t^2-2t+1,\\ e^y\sin t-y+1=0\end{cases}$ 确定，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}=$_____。

12. 使不等式 $x^2\leq e^{\alpha x}$ 对 $\forall x\in(0,+\infty)$ 成立的正数 α 的最小取值为_____。

13. 已知函数 $f(x,y)$ 连续，且满足 $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)-2x+y+1}{\sqrt{(x-1)^2+y^2}}=0$，则 $\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{f(1+t,0)-f(1,2t)}{t}=$_____。

14. 若微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+(a+\sin^2 x)y=0$ 的所有解都以 π 为周期，则 $a=$_____。

15. 设 D 由曲线 $(x^2+y^2)^2=2xy$ 围成，则 $\iint_D xy\,\mathrm{d}\sigma=$_____。

16. 设 $A=\begin{pmatrix}1 & 1 & -1\\ -1 & 1 & 1\\ 1 & -1 & 1\end{pmatrix}$，3 阶方阵 X 满足关系式 $2XA^*=4A^*XA^{-1}-(A^*)^2$，则 $|X|=$_____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内连续，$f(1)=1$，若对于任意的正数 a,b，积分 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 与 a 无关，计算 $I=\int_{-1}^{1}\frac{f(e^x+1)}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$。

18.（本题满分 12 分）求曲线 $f(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}|x-t|e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$ 在 $x\to+\infty$ 时的斜渐近线。

19.（本题满分 12 分）设函数 $p_1(x),p_2(x)$ 连续，$y_1(x),y_2(x)$ 是二阶齐次线性微分方程 $y''+p_1(x)y'+p_2(x)y=0$ 的两个线性无关解，记 $W(x)=y_1y_2'-y_2y_1'$，证明：

(1) $W'(x)+p_1(x)W(x)=0$。

(2) 在任何区间 I 上 $W(x)\neq 0$。

20.（本题满分 12 分）设 $z=z(x,y)$ 满足方程 $y\frac{\partial z}{\partial x}-x\frac{\partial z}{\partial y}=(y-x)z$，作变换 $u=x^2+y^2,v=\frac{1}{x}-\frac{1}{y},w=x+y-\ln z\ (x>0,y>0,z>0)$，已知 $w=w(u,v)$，求原方程经过变换后化为 u,v,w 所满足的微分方程。

21.（本题满分 12 分）已知函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上可微，且 $|f'(x)|<mf(x)\ (0<m<1)$，任取实数 a_1，定义 $a_{n+1}=\ln f(a_n)\ (n=1,2,\ldots)$，证明：

(1) 方程 $x=\ln f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上必有唯一实根 ξ；

(2) 数列 $\{a_n\}$ 的极限就是（1）中的 ξ。

22.（本题满分 12 分）设三元二次型 $f=x^{\mathrm{T}}Ax$ 的二次型矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=-1,\xi_3=(0,1,1)^{\mathrm{T}}$ 为对应于 $\lambda_3=-1$ 的特征向量。

(1) 若 3 维非零列向量 α 与 ξ_3 正交，证明 α 是对应于 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 的特征向量；

(2) 求 $f=x^{\mathrm{T}}Ax$ 的表达式。